

# Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

## Цель работы

Изучить методы кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровневого языка программирования Octave. Определить спектр и параметры сигнала. Продемонстрировать принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследовать свойства самосинхронизации сигнала.

## Выполнение лабораторной работы

### Задание №1

После запуска Octave создал сценарий `plot_sin.m` для построения графика функции (рис. @fig:001):

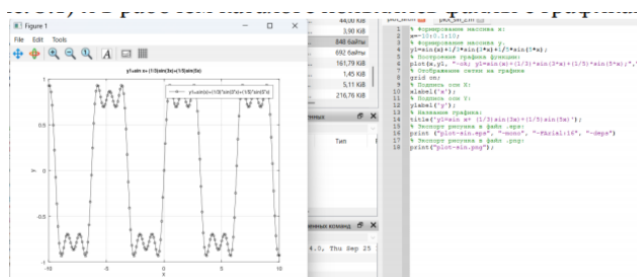


Figure 1: График функции  $\sin$

Далее построил графики функций  $y_1$  и  $y_2$  на одном рисунке (рис. @fig:002):

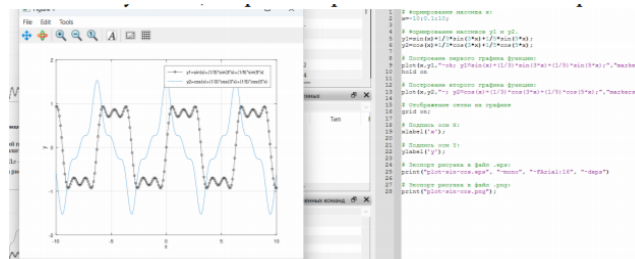


Figure 2: График функций  $y_1$  и  $y_2$

## Задание №2

Разложил импульсный сигнал в частичный ряд Фурье. Получил графики меандра через косинусы (рис. @fig:003) и через синусы (рис. @fig:004):

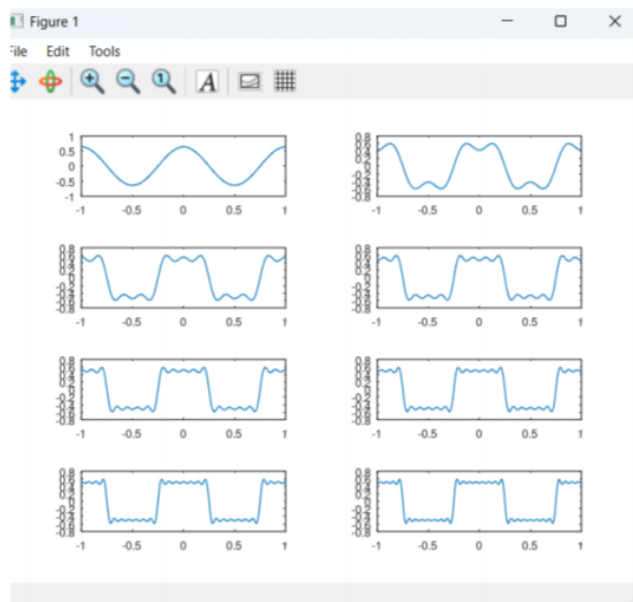


Figure 3: Графики меандра (косинусы)

## Задание №3

Определил спектр двух отдельных сигналов разной частоты (рис. @fig:005):

Построил график спектров сигналов (рис. @fig:006) и исправленный

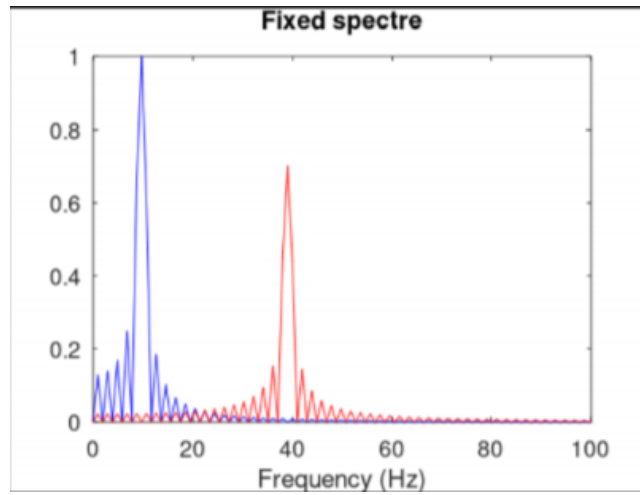


Figure 4: Графики меандра (синусы)

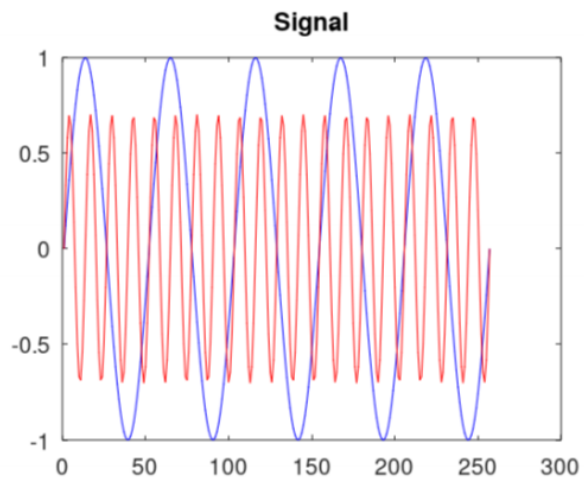


Figure 5: Два синусоидальных сигнала разной частоты

график спектров (рис. @fig:007):

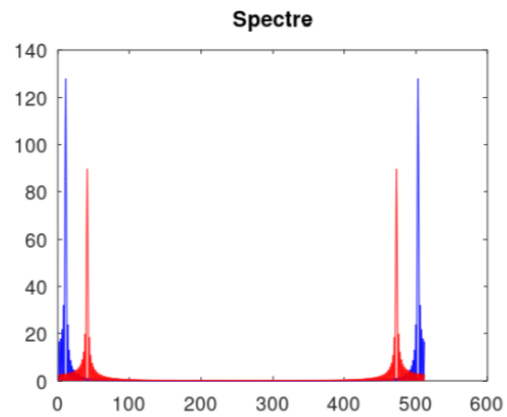


Figure 6: График спектров сигналов

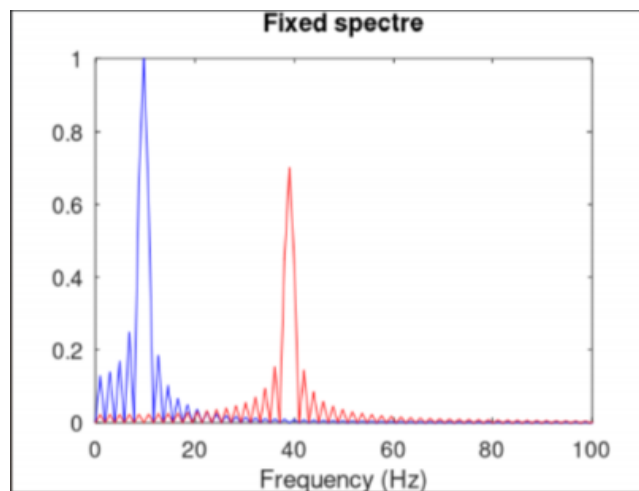


Figure 7: Исправленный график спектров

Определил спектр суммы сигналов (рис. @fig:008, @fig:009):

Выполнил задание с частотой дискретизации 50 Гц (меньше 80 Гц). Получил искажённые графики (рис. @fig:010-014):

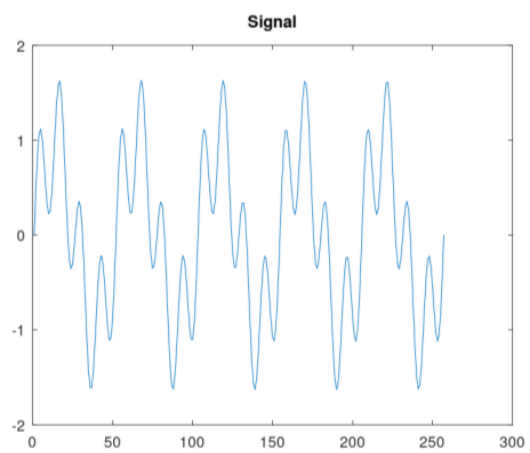


Figure 8: Суммарный сигнал

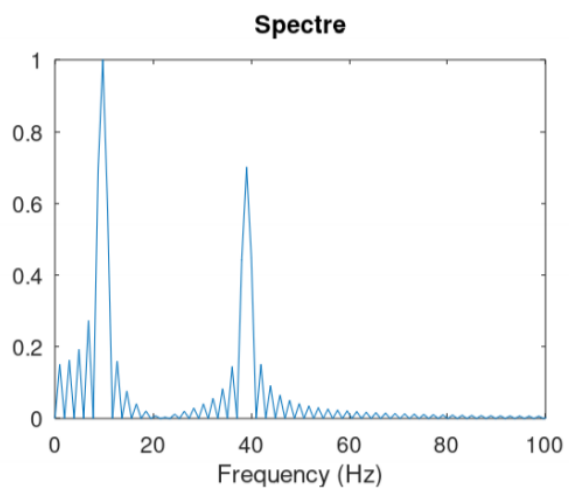


Figure 9: Спектр суммарного сигнала

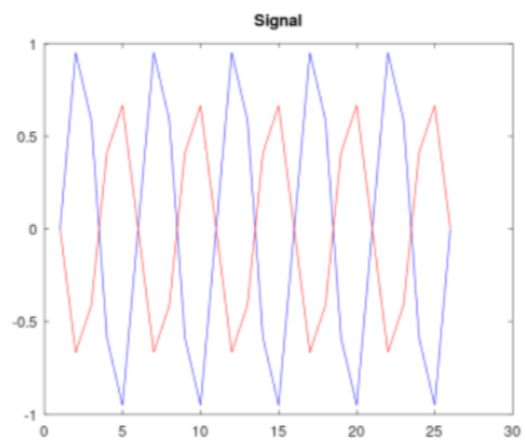


Figure 10: Два сигнала ( $fd=50$ )

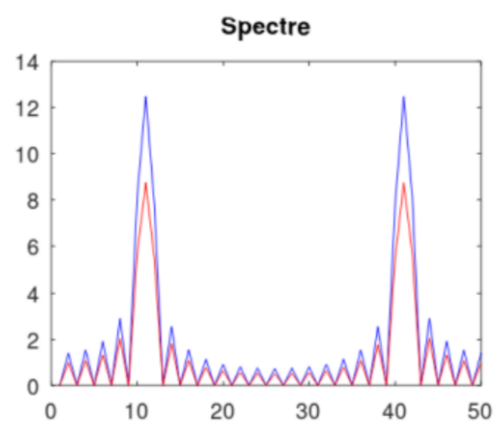


Figure 11: Спектры сигналов ( $fd=50$ )

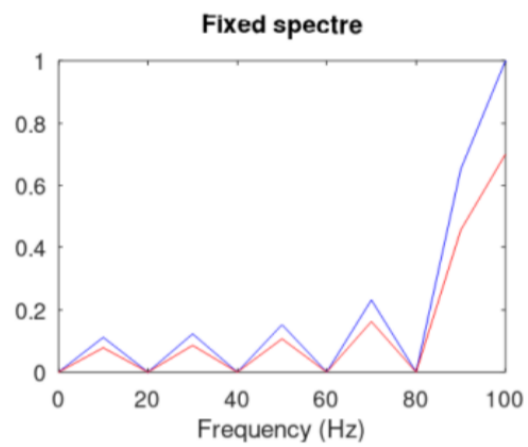


Figure 12: Исправленные спектры ( $f_d=50$ )

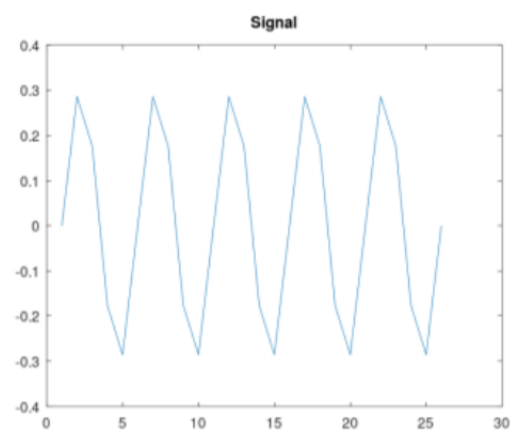


Figure 13: Суммарный сигнал ( $f_d=50$ )

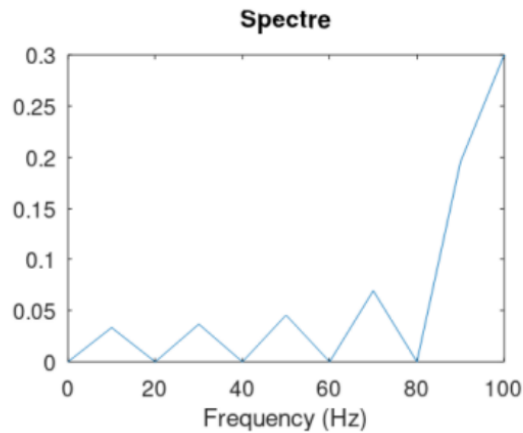


Figure 14: Спектр суммы (fd=50)

#### **Задание №4**

Продemonстрировал аналоговую амплитудную модуляцию (рис. @fig:015, @fig:016):

#### **Задание №5**

Получил кодированные сигналы для различных кодов (рис. @fig:017-022):

Проверил свойства самосинхронизации кодов (рис. @fig:023-028):

Получил спектры сигналов для различных кодов (рис. @fig:029-034):

### **Выводы**

В ходе выполнения лабораторной работы изучил методы кодирования и модуляции сигналов с помощью Octave, определил спектры сигналов, продемонстрировал принципы амплитудной модуляции и исследовал свойства самосинхронизации различных кодов.



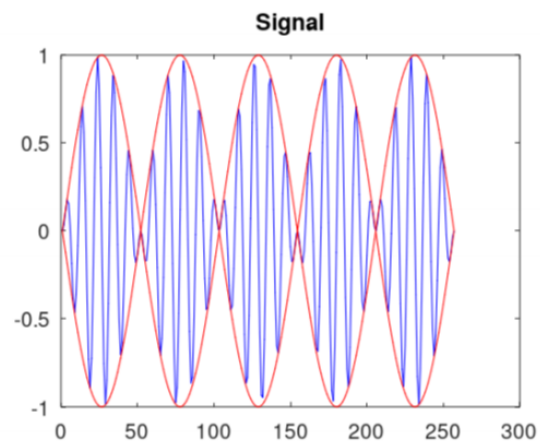


Figure 15: Сигнал и огибающая при AM

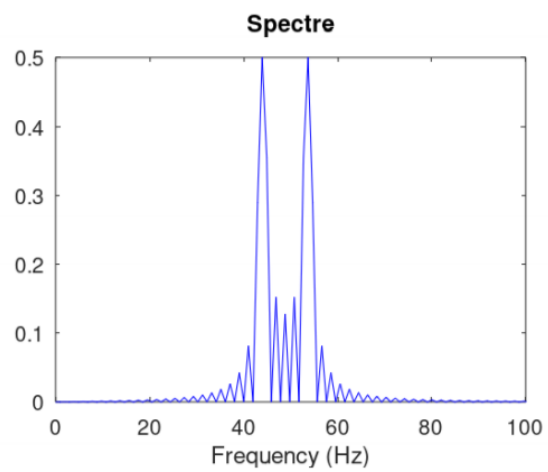


Figure 16: Спектр сигнала при AM

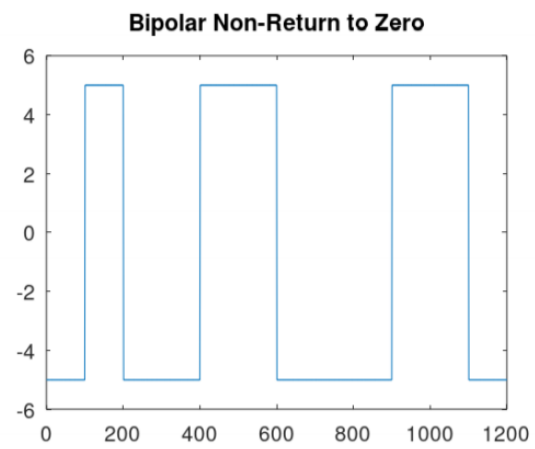


Figure 17: Униполярное кодирование

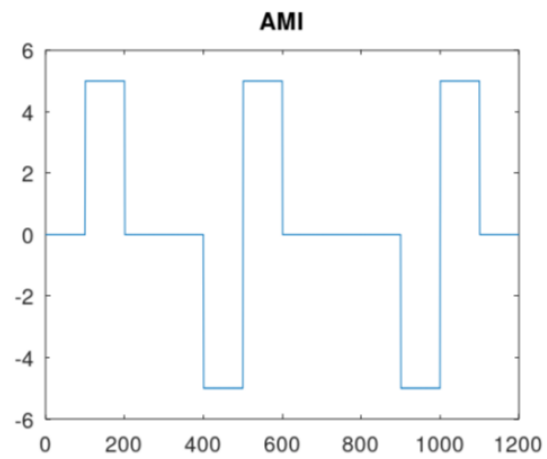


Figure 18: Кодирование AMI

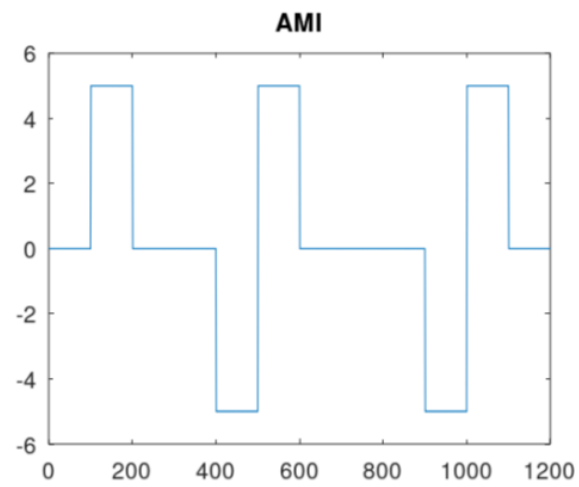


Figure 19: Кодирование NRZ

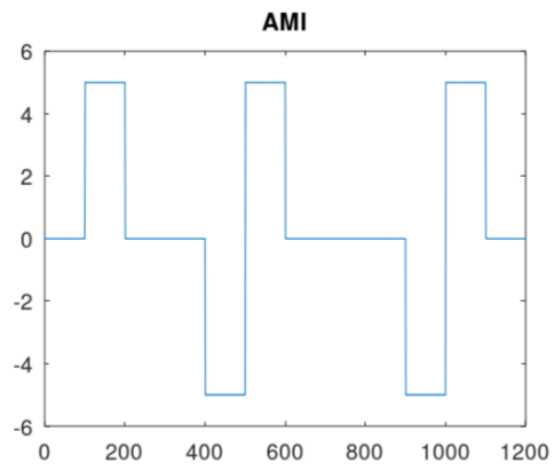


Figure 20: Кодирование RZ

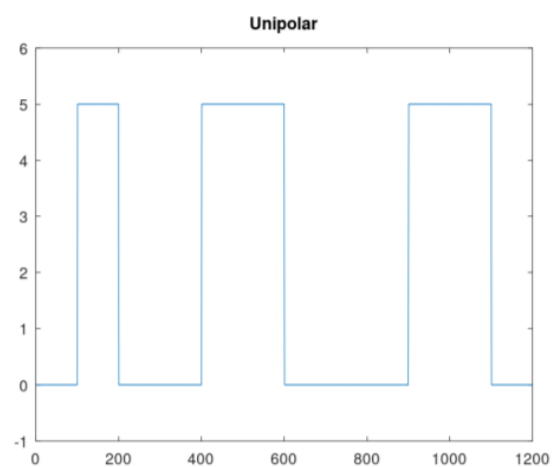


Figure 21: Манчестерское кодирование

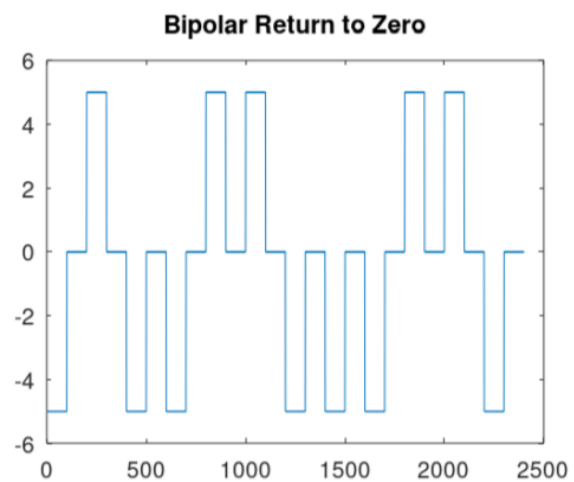


Figure 22: Дифференциальное манчестерское кодирование

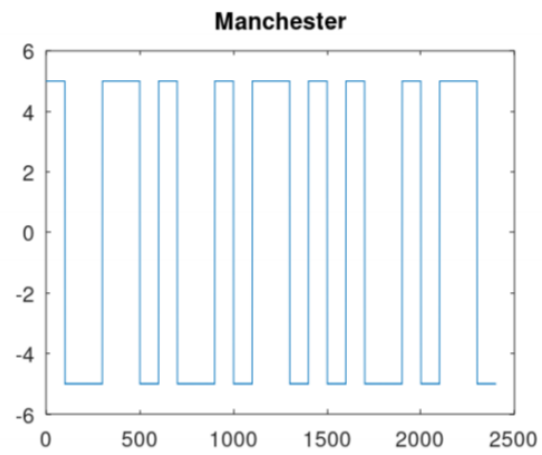


Figure 23: Униполярное кодирование: нет самосинхронизации

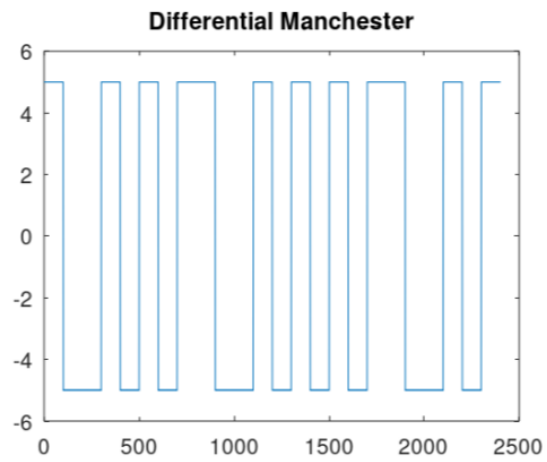


Figure 24: Кодирование AMI: самосинхронизация

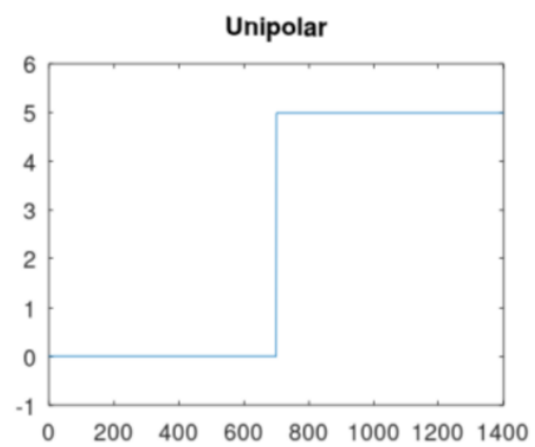


Figure 25: Кодирование NRZ: нет самосинхронизации

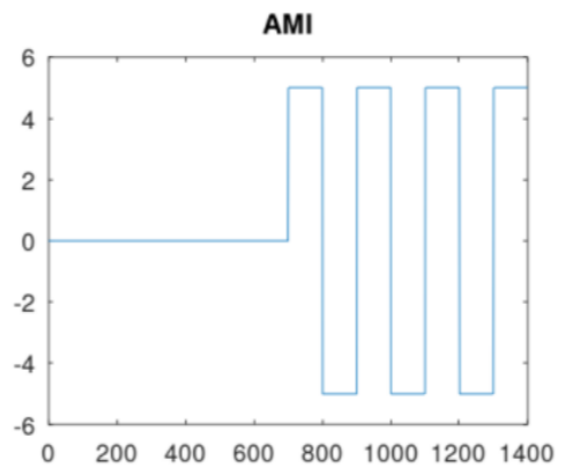


Figure 26: Кодирование RZ: есть самосинхронизация

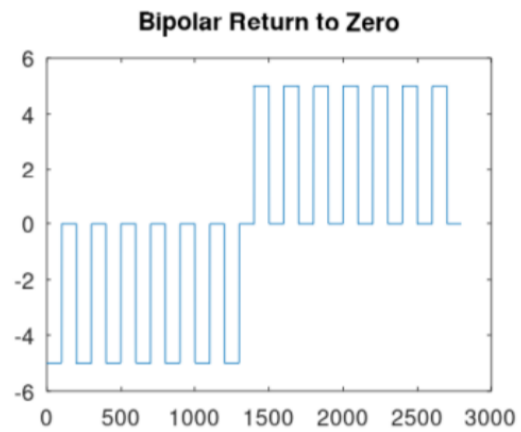


Figure 27: Манчестерское кодирование: есть самосинхронизация

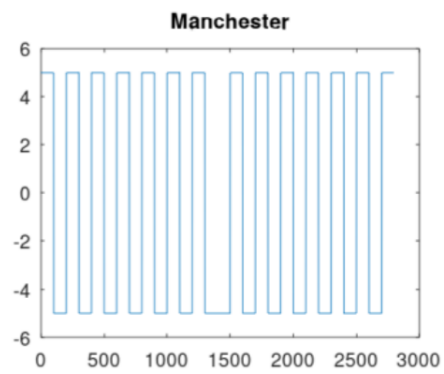


Figure 28: Дифференциальное манчестерское: есть самосинхронизация

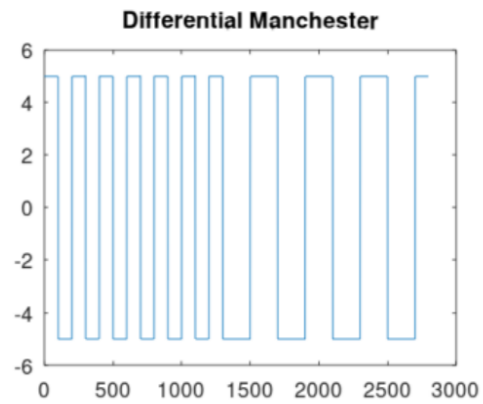


Figure 29: Спектр униполярного кода

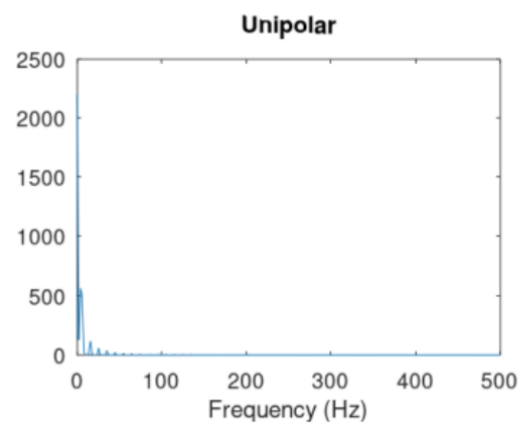


Figure 30: Спектр кода AMI



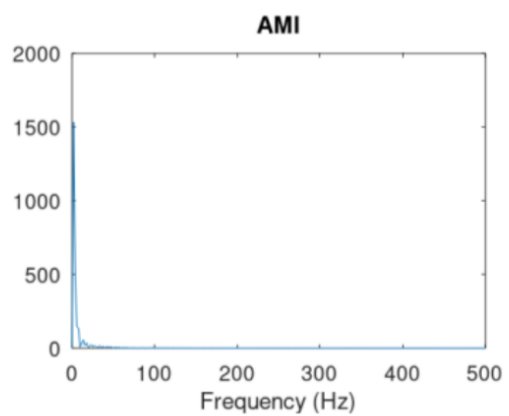


Figure 31: Спектр кода NRZ

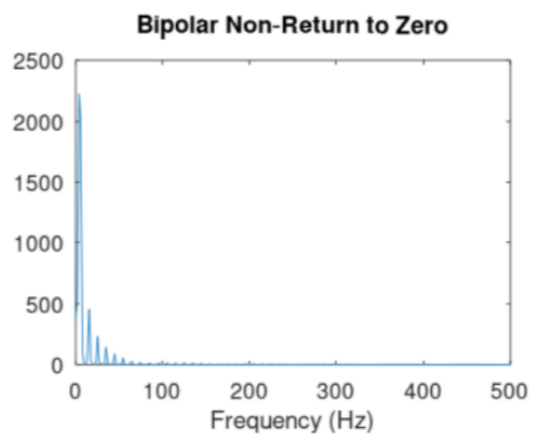


Figure 32: Спектр кода RZ

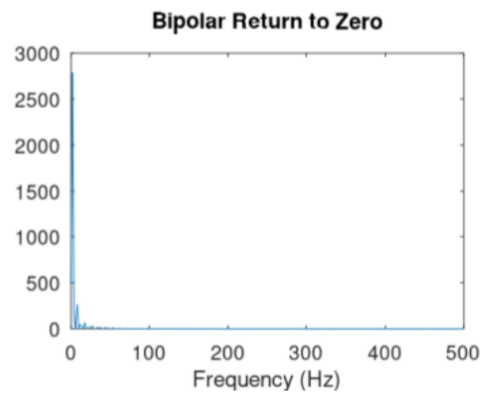


Figure 33: Спектр манчестерского кода

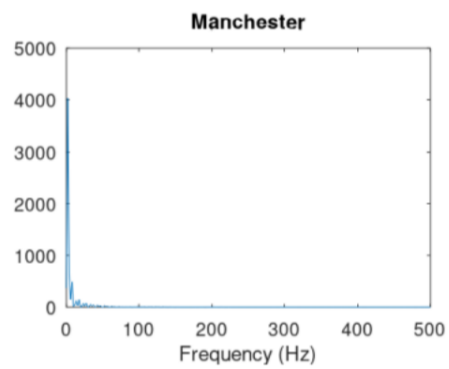


Figure 34: Спектр дифференциального манчестерского кода